ЗАНЯТИЕ 6

Неравенства: интервалы и модули

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $(x-1)(x+3)<0$
2. $x^2 \geq 9$
3. $|x|<2$

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $(x-1)(x+3)<0$
2. $x^2 \geq 9$
3. $|x|<2$

Ответ. 1) $(-3;\,1)$; 2) $(-\infty;\,-3]\cup[3;\,+\infty)$; 3) $(-2;\,2)$.

ТЕОРИЯ

Метод интервалов

1. Всё переносим в одну часть, приводим к виду $\dfrac{(x-a)(x-b)\dots}{(x-c)\dots}$
2. Отмечаем нули числителя и знаменателя (знаменатель — всегда выколот).
3. Знак на правом луче, дальше чередуем; при чётной степени множителя знак не меняется.

ТЕОРИЯ

Модуль в неравенстве

$$|f| < g \iff -g < f < g$$

$$|f| > g \iff f > g \text{ или } f < -g$$

$$|f| > |g| \iff f^2 > g^2 \iff (f-g)(f+g) > 0$$

ПРИМЕР 1 · КРАТНЫЙ КОРЕНЬ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \geq 0$$

ПРИМЕР 1 · КРАТНЫЙ КОРЕНЬ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \geq 0$$

Нули: -1, 2 (кратность 2), выколотая 4

ПРИМЕР 1 · КРАТНЫЙ КОРЕНЬ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \geq 0$$

Нули: -1, 2 (кратность 2), выколотая 4

Знаки справа налево: $+$, $-$, $-$, $+$

ПРИМЕР 1 · КРАТНЫЙ КОРЕНЬ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \geq 0$$

Нули: -1, 2 (кратность 2), выколотая 4

Знаки справа налево: $+$, $-$, $-$, $+$

Ответ: $(-\infty;\ -1] \cup \{2\} \cup (4;\ +\infty)$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 7 - |5x - 7| \leq 0$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 7 - |5x - 7| \le 0$$

$x \ge \frac{7}{5}$: $x^2 - 5x \le 0$, $x \in [0;\ 5]$, с учётом условия $\left[\frac{7}{5};\ 5\right]$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 7 - |5x - 7| \le 0$$

$x \ge \frac{7}{5}$: $x^2 - 5x \le 0$, $x \in [0;\ 5]$, с учётом условия $\left[\frac{7}{5};\ 5\right]$

$x < \frac{7}{5}$: $x^2 + 5x - 14 \le 0$, $x \in [-7;\ 2]$, с учётом условия $\left[-7;\ \frac{7}{5}\right)$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$x^2 - 7 - |5x - 7| \leq 0$$

$x \geq \frac{7}{5}$: $x^2 - 5x \leq 0$, $x \in [0;\ 5]$, с учётом условия $\left[\frac{7}{5};\ 5\right]$

$x < \frac{7}{5}$: $x^2 + 5x - 14 \leq 0$, $x \in [-7;\ 2]$, с учётом условия $\left[-7;\ \frac{7}{5}\right)$

Объединяем: $[-7;\ 5]$

ПРИМЕР 3 · ЗАМЕНА

$$\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2 + \left|\frac{x-1}{x+1}\right| > 6$$

ПРИМЕР 3 · ЗАМЕНА

$$\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2+\left|\frac{x-1}{x+1}\right|>6$$

$$t=\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\geq 0\colon t^2+t-6>0,(t+3)(t-2)>0,t>2$$

ПРИМЕР 3 · ЗАМЕНА

$$\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2+\left|\frac{x-1}{x+1}\right|>6$$

$$t=\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\geq 0\colon t^2+t-6>0,\,(t+3)(t-2)>0,\,t>2$$

$$\frac{x-1}{x+1}>2 \iff \frac{x+3}{x+1}<0 \iff x\in(-3;\,-1)$$

ПРИМЕР 3 · ЗАМЕНА

$$\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2+\left|\frac{x-1}{x+1}\right|>6$$

$$t=\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\geq 0\colon t^2+t-6>0,\,(t+3)(t-2)>0,\,t>2$$

$$\frac{x-1}{x+1}>2 \iff \frac{x+3}{x+1}<0 \iff x\in(-3;\,-1)$$

$$\frac{x-1}{x+1}<-2 \iff \frac{3x+1}{x+1}<0 \iff x\in\left(-1;\,-\frac{1}{3}\right)$$

ПРИМЕР 3 · ЗАМЕНА

$$\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2+\left|\frac{x-1}{x+1}\right|>6$$

$t=\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\geq 0$: $t^2+t-6>0$, $(t+3)(t-2)>0$, $t>2$

$$\frac{x-1}{x+1}>2 \iff \frac{x+3}{x+1}<0 \iff x\in(-3;\,-1)$$

$$\frac{x-1}{x+1}<-2 \iff \frac{3x+1}{x+1}<0 \iff x\in\left(-1;\,-\frac{1}{3}\right)$$

Ответ: $(-3;\,-1)\cup\left(-1;\,-\frac{1}{3}\right)$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$|x^2 - 4| > |3x|$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$|x^2 - 4| > |3x|$$

$$(x^2 - 4 - 3x)(x^2 - 4 + 3x) > 0$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$|x^2 - 4| > |3x|$$

$$(x^2 - 4 - 3x)(x^2 - 4 + 3x) > 0$$

$$(x - 4)(x + 1)(x + 4)(x - 1) > 0$$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2025

$$|x^2 - 4| > |3x|$$

$$(x^2 - 4 - 3x)(x^2 - 4 + 3x) > 0$$

$$(x - 4)(x + 1)(x + 4)(x - 1) > 0$$

Ответ: $(-\infty;\ -4) \cup (-1;\ 1) \cup (4;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{(x-3)^2(x+2)}{x-1} \leq 0$$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{(x-3)^2(x+2)}{x-1} \le 0$$

Ответ. $[-2;\ 1) \cup \{3\}$

ЗАДАЧА 2

$$|2x - 3| < x + 1$$

ЗАДАЧА 2

$$|2x - 3| < x + 1$$

Ответ. $\left(\frac{2}{3}; 4\right)$

ЗАДАЧА 3

$$|x^2 - 5x| \geq 6$$

ЗАДАЧА 3

$$|x^2 - 5x| \geq 6$$

Ответ. $(-\infty;\ -1] \cup [2;\ 3] \cup [6;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 4

$$x^2 - |5x - 6| \leq 0$$

ЗАДАЧА 4

$$x^2 - |5x - 6| \leq 0$$

Ответ. $[-6;\ 1] \cup [2;\ 3]$

ЗАДАЧА 5

$$|x-1| > |2x+3|$$

ЗАДАЧА 5

$$|x-1| > |2x+3|$$

Ответ. $\left(-4;\ -\frac{2}{3}\right)$

ЗАДАЧА 6

$$\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2 - \left|\frac{x+1}{x-2}\right| < 2$$

ЗАДАЧА 6

$$\left(\frac{x+1}{x-2}\right)^2 - \left|\frac{x+1}{x-2}\right| < 2$$

Ответ. $(-\infty;\, 1) \cup (5;\, +\infty)$

ЗАДАЧА 7

$$\frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4} \geq 0$$

ЗАДАЧА 7

$$\frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4} \geq 0$$

Ответ. $(-\infty;\ -2) \cup [0;\ 2) \cup [4;\ +\infty)$

ИТОГ

Что запомнить

- Не умножаем на знаменатель — метод интервалов.
- Чётная кратность: знак не меняется, точка — отдельно.
- $|f| > |g| \iff (f-g)(f+g) > 0$.
- Повторяется выражение под модулем и в квадрате — замена $t = |f|$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 неравенств. Ответ записывайте промежутками.